

극단값 이론 (Extreme Value Theory)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 고전 극단값 이론 Classical Extreme Value Theory

$\{\xi_n\}$ 을 공통 분포함수 F 를 갖는 i.i.d. 확률변수열이라 하자. F 의 상한점(upper endpoint)

$$\hat{u} = \sup\{x \in \mathbb{R} : P(\xi_1 > x) > 0\}$$

은 도달 불가능하다고 하자. 즉 $P(\xi_1 < \hat{u}) = 1$ 이다($\hat{u} = \infty$ 이면 자동으로 성립한다). 극단값의 확률이론에서 관심사는, 적당한 정규화 상수열 $a_n > 0$, b_n 에 대해 정규화된 최댓값이 비퇴화 분포 G 로 약수렴하는 상황

$$\frac{\max_{1 \leq k \leq n} \xi_k - b_n}{a_n} \rightarrow G \quad (n \rightarrow \infty)$$

에서 어떤 G 가 극한으로 나타날 수 있는지, 또 주어진 극한 G 에 대해 어떤 F 가 그 극한을 만들어내는지를 특징짓는 것이다. 위 수렴은 다음과 동치다: G 의 모든 연속점 x 에서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(a_n x + b_n)^n = G(x)$$

최솟값에 대한 대칭적 문제는 $-\xi$ 의 최댓값을 생각하면 그대로 환원되므로 최댓값만 논의하면 충분하다.

정리 1 (극단형 정리, Extremal Types Theorem; Fisher-Tippett, Gnedenko, de Haan). 가능한 극한분포는 어떤 상수 $a > 0$, b 에 대해 $G(x) = \hat{G}(ax + b)$ 꼴이며, $\hat{G}$ 는 다음 세 가지 **극단값 분포** 중 하나다.

제1형 (검벨, Gumbel)

$$\hat{G}(x) = \exp(-e^{-x}), \quad x \in \mathbb{R}$$

제2형 (프레셰, Fréchet) — 상수 $\alpha > 0$ 에 대해

$$\hat{G}(x) = \exp(-x^{-\alpha}) \quad (x > 0), \quad \hat{G}(x) = 0 \quad (x \leq 0)$$

제3형 (와이블, Weibull) — 상수 $\alpha > 0$ 에 대해

$$\hat{G}(x) = \exp(-[0 \vee (-x)]^\alpha), \quad x \in \mathbb{R}$$

분포함수 F 에 대해 위 수렴이 제1형·제2형·제3형 극한으로 성립할 때, F 가 각각 흡인영역 $D(I)$, $D_\alpha(II)$, $D_\alpha(III)$ 에 속한다고 말한다(문헌에 따라 $D(\wedge)$, $D(\phi_\alpha)$, $D(\psi_\alpha)$ 로도 쓴다).

해설 왜 정규화 상수 a_n, b_n 이 필요한가

정규화 없이 $\max \xi_k$ 자체의 극한을 보면, $n \rightarrow \infty$ 에서 분포는 상한점 $\hat{u}$ 로 몰려가는 퇴화(상수) 극한밖에 얻지 못한다. 표본평균을 다룰 때 $\sqrt{n}$ 으로 확대하고 평균을 빼서 정규분포를 얻듯이, 최댓값도 적절한 자(척도 a_n)와 원점(위치 b_n)으로 다시 재면 비로소 의미 있는 극한분포가 나타난다. 예컨대 지수분포(평균 1)는 $a_n = 1, b_n = \log n$ 으로 겐벨 극한을, 파레토형 분포는 $a_n = n^{1/\alpha}, b_n = 0$ 으로 프레셰 극한을 얻는다.

2. 흡인영역의 판별 Domains of Attraction

정리 2 (흡인영역의 특성화; Gnedenko, de Haan). 각 흡인영역은 분포의 꼬리 $1 - F$ 의 감소 방식으로 판별된다.

(i) $F \in D(I) \Leftrightarrow$ 어떤 함수 $w(u) > 0$ 이 존재하여 모든 x 에 대해

$$\lim_{u \uparrow \hat{u}} \frac{1 - F(u + xw(u))}{1 - F(u)} = e^{-x}$$

(ii) $F \in D_\alpha(II) \Leftrightarrow \hat{u} = \infty$ 이고, 모든 $x > -1$ 에 대해

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \frac{1 - F(u + xu)}{1 - F(u)} = (1 + x)^{-\alpha}$$

(iii) $F \in D_\alpha(III) \Leftrightarrow \hat{u} < \infty$ 이고, 모든 $x < 1$ 에 대해

$$\lim_{u \uparrow \hat{u}} \frac{1 - F(u + x(\hat{u} - u))}{1 - F(u)} = (1 - x)^\alpha$$

조건 (ii)는 $1 - F$ 가 무한대에서 지수 $-\alpha < 0$ 의 **정칙변동**(regularly varying) 함수라는 것과 동치다. 예를 들어 표준정규분포 Φ 는 $D(I)$ 에 속하며, 이때 보조함수는 $w(u) = 1/u$ 로 잡을 수 있다. 또한 세 극단값 분포 자신도 각각 자기 자신의 흡인영역 $D(I), D_\alpha(II), D_\alpha(III)$ 에 속한다.

어느 흡인영역에도 속하지 않는 분포도 존재한다. 그런 분포에서는 정규화된 최댓값의 극한이 퇴화(상수)될 수밖에 없다. 흡인영역에 속하는 분포는 꼬리가 적어도 어떤 음수 차수의 다항식보다 빠르게 감소해야 하므로, 어떤 다항식보다도 느리게 감소하는 분포 — 예컨대 $F(x) = 1 - 1/\log(x \vee e)$ — 는 흡인되지 않는다.

예제 파레토 꼬리의 프레셰 극한을 수치로 확인하기

클레임 ξ 가 $F(x) = 1 - x^{-2}$ ($x \geq 1$)인 파레토형 분포를 따른다($\alpha = 2$). $a_n = n^{1/2}, b_n = 0$ 으로 정규화할 때 극한분포를 구하고, $n = 100$ 건의 클레임 중 최댓값이 20을 넘지 않을 확률을 정확값과 극한 근사값으로 비교하라.

정규화된 최댓값의 분포함수는 $x > 0$ 에서

$$P\left(\frac{M_n}{\sqrt{n}} \leq x\right) = \left(1 - \frac{x^{-2}}{n}\right)^n \rightarrow \exp(-x^{-2})$$

즉 $\alpha = 2$ 인 프레세분포가 극한이다. $n = 100$, $x = 2$ (즉 $M_{100} \leq 20$)이면 정확값은 $(1 - 1/400)^{100} = 0.77868$, 프레세 근사값은 $\exp(-1/4) = 0.77880$ 이다. $n = 100$ 에서 이미 소수 셋째 자리까지 일치한다 — 점근이론이 실용적인 표본 크기에서도 잘 작동함을 보여준다.

3. 종속 수열의 극단값 Extremes of Dependent Sequences

이번에는 $\{u_n\}$ 이 공통 분포함수 F 와 도달 불가능한 상한점 $\hat{u}$ 를 갖는 **정상(stationary)** 수열이라 하자. 역시 정규화된 최댓값이 비퇴화 극한 G 로 수렴하는지가 관심사다. 다음의 혼합형 조건 $D(u_n)$ 아래에서 극단형 정리가 종속적 상황으로 확장된다.

조건 $D(u_n)$ (Leadbetter). $j_1 - i_p \geq m$ 인 임의의 시점들 $i_1 < \dots < i_p < j_1 < \dots < j_q \leq n$ 에 대해, 사건 $\{u_i \leq u_n\}$ 들의 결합확률과 두 블록 확률의 곱의 차가 어떤 $\alpha(n, m)$ 으로 일양하게 늘리고, 어떤 $m_n = o(n)$ 에 대해 $\alpha(n, m_n) \rightarrow 0$ 이다. 즉, 멀리 떨어진 시점들 사이의 종속성이 점근적으로 사라진다는 약한 혼합 조건이다.

정리 3 (종속 수열의 극단형 정리: Leadbetter, Loynes). 정규화된 최댓값이 G 로 수렴하고 조건 $D(a_n x + b_n)$ 이 모든 x 에서 성립하면, G 는 여전히 세 극단값 유형 중 하나여야 한다.

독립인 경우의 정리를 종속 수열로 옮기려면, 초과와 군집(clustering)을 막는 다음 조건이 추가로 필요하다.

조건 $D'(u_n)$ (Loynes, Watson).

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \limsup_{n \rightarrow \infty} n \sum_{j=2}^{\lfloor n/m \rfloor} P(\eta_1 > u_n, \eta_j > u_n) = 0$$

$\{\xi_n\}$ 을 $\{u_n\}$ 과 같은 분포함수 F 를 갖는 i.i.d. **연관수열(associated sequence)**이라 하자.

정리 4. 연관수열에 대해 독립 극단형 수렴이 성립하고, 조건 $D(a_n x + b_n)$ 과 $D'(a_n x + b_n)$ 이 모든 x 에서 성립하면, 종속 수열 $\{u_n\}$ 의 최댓값도 **같은 정규화 상수, 같은 극한**으로 수렴한다.

예 (가우스 수열). $\{u_n\}$ 이 가우스 수열이면, 이른바 **베르만 조건(Berman condition)**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log(n) \text{Cov}(\xi_1, \xi_n) = 0$$

아래에서 정리 4를 적용할 수 있다. 조건 $D'(u_n)$ 을 완화하려는 연구가 많이 이루어졌고 그 경우 더 복잡한 극한이 나타날 수 있으나(Hsing, Hüsler & Leadbetter), 기술적으로 깊은 주제이므로 여기서는 다루지 않는다. 종속 수열 극단값의 주된 교과서는 Leadbetter, Lindgren & Rootzén의 제2부다.

심화 해설 D' 조건과 초과와 군집 — 보험에서 왜 중요한가

$D'(u_n)$ 은 "높은 수준 u_n 의 초과가 시간적으로 몰려서(군집으로) 일어나지 않는다"는 조건이다. 이 조건이 깨지면 최댓값의 극한은 G^θ ($0 < \theta < 1$) 꼴이 되는데, 이 θ 를 극단지수(extremal index)라 하며 군집의 평균 크기의 역수로 해석된다. 태풍이 연달아 상륙하거나 한파가 몇 주간 지속되는 자연재해 클레임처럼, 실

제 보험 자료의 극단 사건은 군집을 이루는 일이 흔하다. 군집을 무시하고 독립 이론을 그대로 쓰면 최대손해 분포를 과대 추정하거나(보수적), 재현기간을 잘못 산정할 수 있다.

4. 정상 확률과정의 극단값 Extremes of Stationary Processes

$\{\xi(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 를 연속시간 정상 확률과정이라 하고, 단위구간별 최댓값으로 정상 수열

$$\eta_n = \sup_{t \in [n-1, n)} \xi(t)$$

을 만들면(이 상한들이 잘 정의된 확률변수라고 가정한다) 앞 절의 종속 수열 이론(정리 3·4)을 쓸 수 있다. 그러나 가우스 과정 같은 전형적인 과정에서도, 매우 복잡한 확률변수 $\sup_{t \in [0, 1)} \xi(t)$ 의 분포에 관한 조건을 검증하려면 새로운 기술적 도구가 필요하며, 조건 D·D'의 검증도 마찬가지로 어렵다. 그래서 연속시간 이론은 수열 이론 위에 쌓아 올렸다가보다 사실상 처음부터 새로 개발된 것에 가깝다.

일반 정상과정의 극단값 이론은 수열의 경우보다 훨씬 미완성된 분야로, Leadbetter & Rootzén, Albin, 그리고 Berman의 긴 연구 계열이 대표적이다. 가우스 과정의 극단값은 훨씬 정리된 주제로, Cramér, Pickands, Volkonskii & Rozanov 등의 논문이 핵심이며 주된 교과서는 Piterbarg다. 다음은 수열의 정리 4에 대응하는 연속시간 결과 하나다.

$\{\xi(t)\}$ 를 완비 확률공간 위의 분리가능하고 확률연속인 정상과정, $\xi(0)$ 의 분포함수를 F 라 하자. 상수 $-\infty \leq \underline{x} < 0 < \bar{x} \leq \infty$ 와 연속함수 $F(x) < 1$, $w(u) > 0$ 이 존재하여

$$\lim_{u \uparrow \hat{u}} \frac{1 - F(u + xw(u))}{1 - F(u)} = 1 - \hat{F}(x)$$

이 성립한다고 하자. 또한 $\sup_{t \in [0, 1)} \xi(t)$ 가 잘 정의된 확률변수라 가정하고, 시간 스케일 $T(u)$ 를

$$T(u) \sim \frac{1}{P\left(\sup_{t \in [0, 1)} \xi(t) > u\right)} \quad (u \uparrow \hat{u})$$

로 잡는다.

정리 5 (Albin). 위 조건과 약간의 추가적인 기술적 조건 아래, 어떤 상수 $c \in [0, 1]$ 이 존재하여 $\underline{x} < x < \bar{x}$ 에서

$$\lim_{u \uparrow \hat{u}} P\left(\sup_{t \in [0, T(u)]} \frac{\xi(t) - u}{w(u)} \leq x\right) = \exp(-[1 - \hat{F}(x)]c)$$

예 (가우스 과정). ξ 가 평균 0, 분산 1인 정상 가우스 과정이면, 어떤 상수 $\alpha \in (0, 2]$, $C > 0$ 에 대해 국소 조건과 장기 혼합 조건

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \text{Cov}(\xi(0), \xi(t))}{t^\alpha} = C, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \log(t) \text{Cov}(\xi(0), \xi(t)) = 0$$

이 성립하면 $w(u) = 1/u$ 로 정리 5가 적용된다(Pickands). 연속시간 극단값의 새로운 방향으로는 로신스키와 사모로드니츠키(Rosiński & Samorodnitsky)의 두꺼운 꼬리 무한분해가능 과정 연구가 있다.

이 표제어는 극단값 이론의 "확률론적 기초"를 다룬다. 실무 보험계리(요율산정, 재보험 가격, K-ICS·솔벤시 II의 99.5% VaR 산출)에서 직접 쓰는 도구는 자매 표제어 **극단값 분포**(GEV 적합)와 **극단값**(임계값·POT 방법)에 있다. 다만 그 통계 방법들이 "왜 정당한가"는 전적으로 이 글의 극단형 정리와 흡인영역 이론에 기대고 있다. 특히 일중 주가·환율처럼 연속적으로 관측되는 위험(외환위험, 변액보증 해지)이나 시계열 종속이 강한 손해 자료에서는, 독립 가정의 고전 이론이 아니라 3·4절의 종속·연속시간 이론이 필요해진다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Bayesian Statistics(베이즈 통계) · Continuous Parametric Distributions(연속 모수분포) · Estimation(추정) · Extreme Value Distributions(극단값 분포) · Extremes(극단값) · Failure Rate(고장률) · Foreign Exchange Risk in Insurance(보험의 외환위험) · Frailty(프레일티) · Largest Claims and ECOMOR Reinsurance(최대클레임·ECOMOR 재보험) · Parameter and Model Uncertainty(모수·모형 불확실성) · Resampling(재표집) · Time Series(시계열) · Value-at-risk(VaR)

원문 참고문헌(발췌). Fisher & Tippett (1928) Proc. Cambridge Phil. Soc. 24; Gnedenko (1943) Ann. Math. 44; de Haan (1970) Math. Centre Tracts 32; Leadbetter (1974) Z. Wahrsch. 28; Leadbetter, Lindgren & Rootzén (1983) Extremes and Related Properties of Random Sequences and Processes, Springer; Berman (1992) Sojourns and Extremes of Stochastic Processes; Resnick (1987) Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes, Springer; Piterbarg (1996) Asymptotic Methods in the Theory of Gaussian Processes and Fields, AMS.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **약수렴 (weak convergence, 분포수렴)** — 확률변수열의 분포함수가 극한 분포함수의 모든 연속점에서 수렴하는 것.
- **비퇴화 분포 (nondegenerate distribution)** — 한 점에 확률이 모두 몰려 있지 않은(상수가 아닌) 분포.
- **상한점 (upper endpoint)** — 분포가 확률을 갖는 값들의 상한 $\bar{u}$. 유한할 수도, ∞ 일 수도 있다.
- **정규화 상수 (normalizing constants)** — 극한이 퇴화하지 않도록 최댓값을 평행이동(b_n)·확대축소(a_n)하는 상수열.
- **흡인영역 (domain of attraction)** — 최댓값이 특정 극단값 분포로 수렴하는 원분포 전체의 집합.
- **정칙변동 (regular variation)** — $(1-F(ux))/(1-F(u)) \rightarrow x^{-\alpha}$ 처럼 꼬리가 멱함수 비율로 행동하는 성질.
- **정상수열·정상과정 (stationary sequence/process)** — 결합분포가 시간 이동에 대해 불변인 확률변수열·확률과정.
- **혼합조건 (mixing condition)** — 멀리 떨어진 시점 사이의 종속성이 점근적으로 사라진다는 조건. $D(u_n)$ 이 그 약한 형태다.
- **군집 (clustering of exceedances)** — 높은 수준의 초과 사건이 짧은 시간 안에 몰려 일어나는 현상. D' 조건이 이를 배제한다.
- **극단지수 (extremal index)** — 군집이 있을 때 극한이 G^θ 로 약화되는 정도를 나타내는 $\theta \in (0, 1]$. 군집 평균 크기의 역수.
- **가우스 과정 (Gaussian process)** — 임의의 유한 시점들에서의 값이 다변량 정규분포를 따르는 확률과정.

- **분리가능·확률연속 (separable, continuous in probability)** — 연속시간 과정의 상한 등을 잘 정의되게 하는 기술적 정칙 조건들.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Extreme Value Theory”, J.M.P. Albin. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.